

# אלגברה 1/מ

## תרגול

מתרגלת: ויזאן לאון  
אביב תשפ"ב



**TECHNION**  
Israel Institute of Technology

1. משוואה **לינארית** היא משוואה מהצורה  $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b_1$

2. **ממ"ל** במשתנים  $x_1, x_2, \dots, x_n$  היא אוסף משוואות לינאריות במשתנים אלה:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$

$$\vdots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m$$

3. מטריצת מקדמים: 
$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

4. מטריצה **מדורגת** היא מטריצה שמספר האפסים משמאל הולך **וגדל** משורה לשורה.

5. האיברים השונים מ-0 הכי שמאליים בכל שורה נקראים **איברים מובילים**.

6. מטריצה **מדורגת קנונית**:
- מטריצה **מדורגת**.
  - כל האיברים המובילים שלה שווים ל-1.
  - בכל עמודה שבה מופיע איבר מוביל, הוא האיבר היחיד בעמודה ששונה מ-0.
7. פעולות שורה אלמטריות (**דירוג**):
- החלפת שורות:  $R_i \leftrightarrow R_j$
  - כפל שורה בסקלר  $\alpha \neq 0$ :  $R_i \rightarrow \alpha R_i$
  - הוספה לשורה  $i$  כפולה של שורה  $j$ :  $R_i \rightarrow R_i + \alpha R_j$
8. מערכת **הומוגנית** היא מערכת מהצורה  $Ax = 0$  (כלומר  $\bar{b} = 0$ ).
9. מספר השורות השונות מ-0 במטריצה אחרי הדירוג נקרא **דרגת המטריצה** ומסומן  $r(A)$ .
10. למערכת הומוגנית **תמיד** יש פתרון: פתרון יחיד אם  $r(A) = n$  (כלומר הדרגה שווה למספר הנעלמים).  
אינסוף פתרונות אם  $r(A) < n$ .

11. אם למערכת  $Ax = 0$  קיים פתרון לא טריוויאלי, אז למערכת יש אינסוף פתרונות.

12. מערכת לא הומוגנית  $Ax = b$ : אין פתרון כאשר  $r(A) < r(A^*)$   
פתרון יחיד:  $n = r(A) = r(A^*)$   
אינסוף פתרונות:  $n > r(A) = r(A^*)$



The background of the slide is a dark blue surface covered with a dense, light blue pattern of mathematical formulas, geometric diagrams, and symbols. Visible elements include the word 'BIG' repeated several times, mathematical expressions like  $\sqrt{H_3} H$ ,  $\frac{1}{1-H}$ , and  $\frac{1}{1-H^2}$ , as well as various geometric shapes like circles, triangles, and a bar chart. The overall theme is technical and academic.

# פרק 5

## מרחבים

## וקטוריים

נתון שדה  $F$ , וקבוצה לא ריקה  $V$ , ומוגדרות שתי פעולות: חיבור איברים ב- $V$  (מסומן ב- $+$ ), וכפל איברים ב- $V$  באיבר מהשדה  $F$  (כפל בסקלר, מסומן ב- $\cdot$ ).  
 אז  $V$  נקרא **מרחב וקטורי** אם מתקיימות התכונות הבאות:

לכל  $\alpha, \beta \in F$ ,  $u, v, w \in V$ :

|                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| $\alpha \cdot v \in V$                                      | 6. סגירות לכפל בסקלר |
| $(\alpha\beta) \cdot v = \alpha \cdot (\beta v)$            | 7. אסוציאטיביות בכפל |
| $1 \cdot v = v$                                             | 8. קיום איבר יחידה   |
| $\alpha \cdot (v + u) = \alpha \cdot v + \alpha \cdot u$    | 9. דיסטריבוטיביות    |
| $(\alpha + \beta) \cdot v = \alpha \cdot v + \beta \cdot v$ | 10. דיסטריבוטיביות   |

|                                                                            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| $u + v \in V$                                                              | 1. סגירות לחיבור         |
| $(u + v) + w = u + (v + w)$                                                | 2. אסוציאטיביות בחיבור   |
| $u + v = v + u$                                                            | 3. קומוטטיביות בחיבור    |
| קיים $0 \in V$ כך ש-<br>$u + 0 = 0 + u = u$                                | 4. קיום איבר אדיש לחיבור |
| לכל $v \in V$ קיים $u \in V$ כך ש-<br>$u + v = v + u = 0$<br>נסמן $u = -v$ | 5. קיום נגדי לחיבור      |

1. פולינומים ממעלה קטנה או שווה ל- $n$ , פעולות רגילות.
2.  $V = \{f: R \rightarrow R\}$  אוסף הפונקציות מ- $R$  ל- $R$  עם הפעולות המוכרות.
3.  $R^n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) | a_1, a_2, \dots, a_n \in R\}$ , פעולות רגילות.
4.  $C^n = \{(z_1, z_2, \dots, z_n) | z_1, z_2, \dots, z_n \in C\}$ , פעולות רגילות.
5.  $V = C^n = \{(z_1, z_2, \dots, z_n) | z_1, z_2, \dots, z_n \in C\}$ , מעל שדה  $R$ .

6. האם  $V = R^n$  הוא מ"ו מעל  $C$ ?



# תכונות של מרחב וקטורי

יהי  $V$  מ"ו מעל שדה  $F$ . אז מתקיים:

1. איבר האפס ב- $V$  הוא יחיד.

2. יהי  $0_V \in V$  ויהי  $\alpha \in F$ , אז  $\alpha \cdot 0_V = 0_V$ .

3. יהי  $v \in V$  ו- $0_F \in F$  (איבר האפס בשדה), אז  $0_F \cdot v = 0_V$ .

4. אם  $\alpha \cdot v = 0_V$  אז  $\alpha = 0_F$  או  $v = 0_V$ .

5. אם  $\alpha \in F$  ו- $v \in V$  מתקיים:  $(-\alpha) \cdot v = \alpha \cdot (-v) = -(\alpha \cdot v)$ .

# תרגיל 1:

נגדיר קבוצה  $V = R^+ = \{x \in R : x > 0\}$

ונקח את השדה  $F = R$ . נגדיר פעולת חיבור  $\oplus$  :

$$x \oplus y = x \cdot y$$

לכל  $x, y \in V$  :

$$\alpha \cdot x = x^\alpha$$

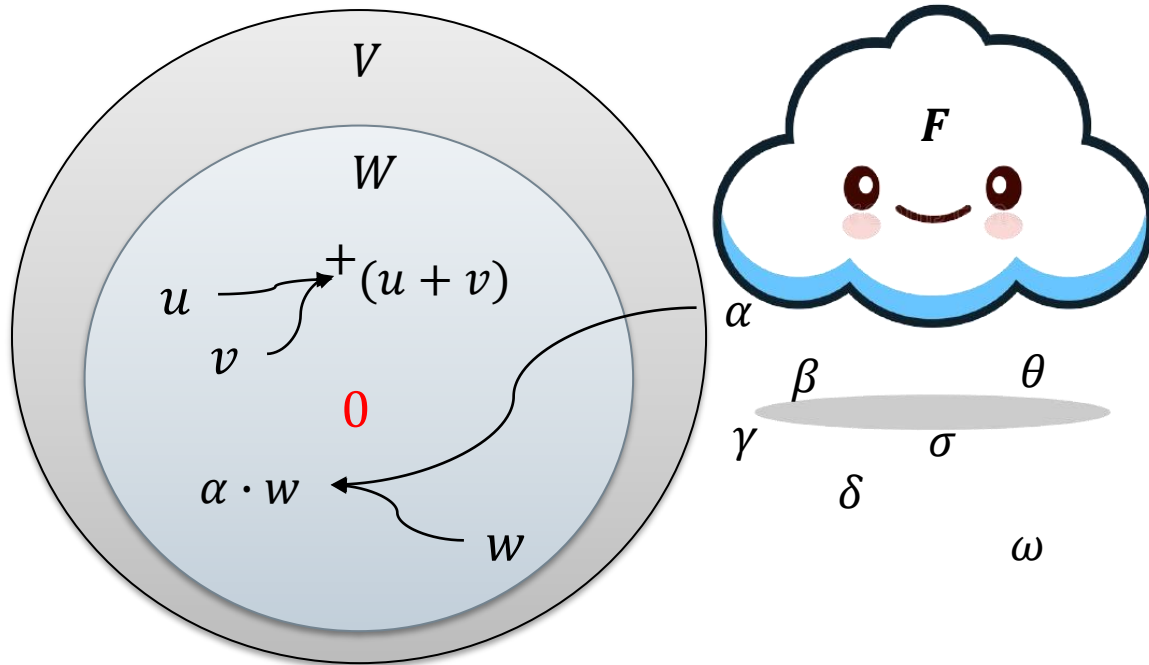
ופעולת כפל בסקלר:

הראו ש- $V$  עם הפעולות הנ"ל הוא מ"ו מעל  $F$ .

# תתי מרחבים וקטוריים

## הגדרה:

יהי  $V$  מ"ו מעל שדה  $F$ . תת קבוצה  $W \subseteq V$  תיקרא תת-מרחב וקטורי (תמ"ו) של  $V$ , אם  $W$  מ"ו בפני עצמו מעל אותו שדה ועם אותן פעולות.



## משפט

- $W \subseteq V$  היא תמ"ו של  $V$  אם ורק אם:
1.  $W$  לא ריקה.
  2.  $W$  סגורה לחיבור.
  3.  $W$  סגורה לכפל בסקלר.

## הערה:

כשנדרשים להוכיח שקבוצה היא **מרחב וקטורי**, נוכל להשתמש במשפט על **תת מרחב וקטורי** בתנאי שמציינים שזאת תת-קבוצה של מרחב וקטורי ידוע (ומציינים את המרחב).

## למשל:

צ"ל שהאוסף  $W = \{(x,y,z) \in R^3 \mid x + y = 0\}$  הוא **מרחב וקטורי**.  
פתרון:

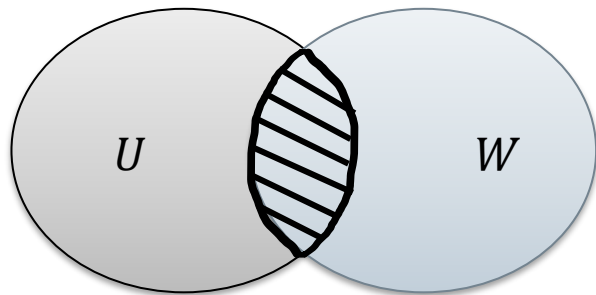
**הקבוצה  $W$  היא תת קבוצה של המרחב הוקטורי הידוע  $V = R^3$  ולכן אם נראה ש- $W$  תת מרחב של  $V$  אז לפי הגדרה,  $W$  מרחב וקטורי בפני עצמו.**  
(ואז מוכיחים 3 תכונות של תמ"ו)

## חיתוך ואיחוד של תתי-מרחבים

יהיו  $U, W$  תתי-מרחבים של  $V$ , אז החיתוך

$$U \cap W = \{v \in V \mid v \in U \text{ and } v \in W\}$$

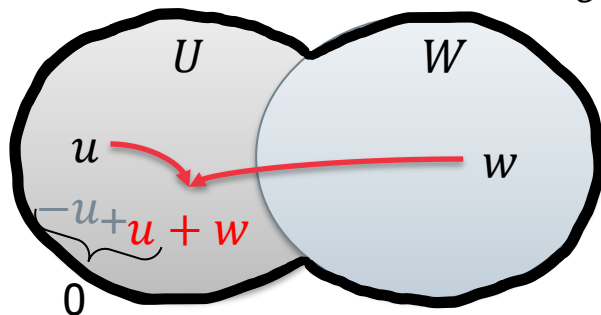
הוא **תמ"ו** של  $V$ . (והוא בעצם גם תמ"ו של  $U$  ושל  $W$ ).



והאיחוד:

$$U \cup W = \{v \in V \mid v \in U \text{ or } v \in W\}$$

הוא בד"כ **לא** תמ"ו.



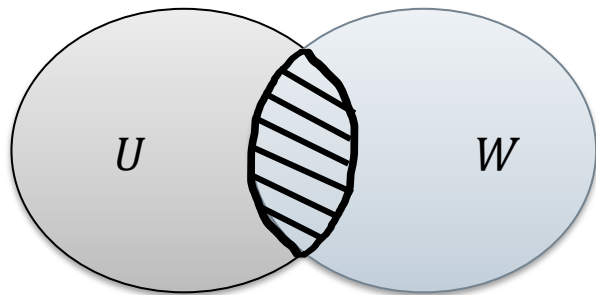
בניח ש-  $U \not\subseteq W$  וגם  $W \not\subseteq U$

## חיתוך ואיחוד של תתי-מרחבים

יהיו  $U, W$  תתי-מרחבים של  $V$ , אז החיתוך

$$U \cap W = \{v \in V \mid v \in U \text{ and } v \in W\}$$

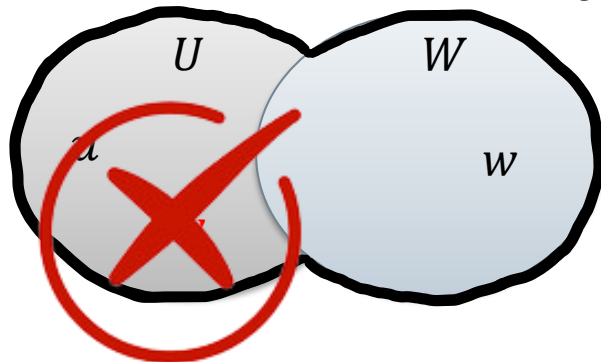
הוא **תמ"ו** של  $V$ . (והוא בעצם גם תמ"ו של  $U$  ושל  $W$ ).



והאיחוד:

$$U \cup W = \{v \in V \mid v \in U \text{ or } v \in W\}$$

הוא בד"כ **לא** תמ"ו.



**בניח ש-**  $U \not\subseteq W$  וגם  $W \not\subseteq U$

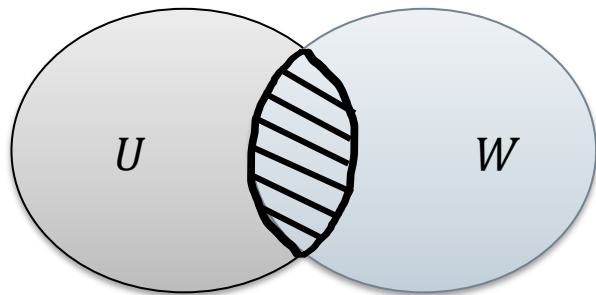


## חיתוך ואיחוד של תתי-מרחבים

יהיו  $U, W$  תתי-מרחבים של  $V$ , אז החיתוך

$$U \cap W = \{v \in V \mid v \in U \text{ and } v \in W\}$$

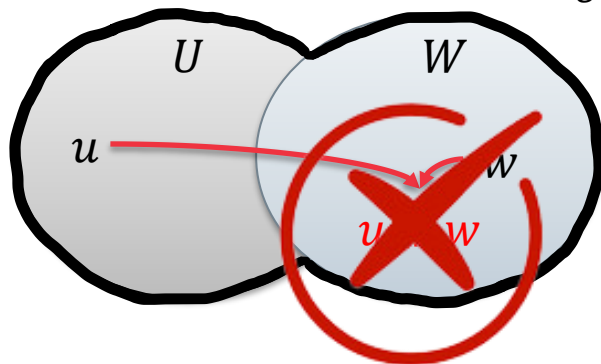
הוא **תמ"ו** של  $V$ . (והוא בעצם גם תמ"ו של  $U$  ושל  $W$ ).



והאיחוד:

$$U \cup W = \{v \in V \mid v \in U \text{ or } v \in W\}$$

הוא בד"כ **לא** תמ"ו.



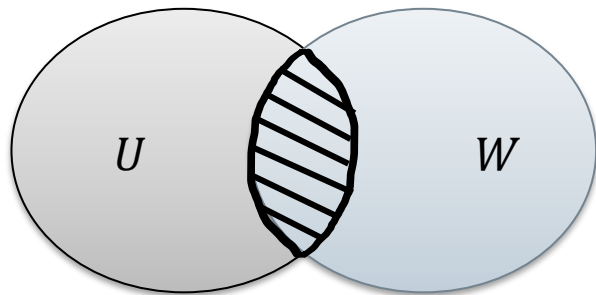
נניח ש-  $U \not\subseteq W$  וגם  $W \not\subseteq U$

## חיתוך ואיחוד של תתי-מרחבים

יהיו  $U, W$  תתי-מרחבים של  $V$ , אז החיתוך

$$U \cap W = \{v \in V \mid v \in U \text{ and } v \in W\}$$

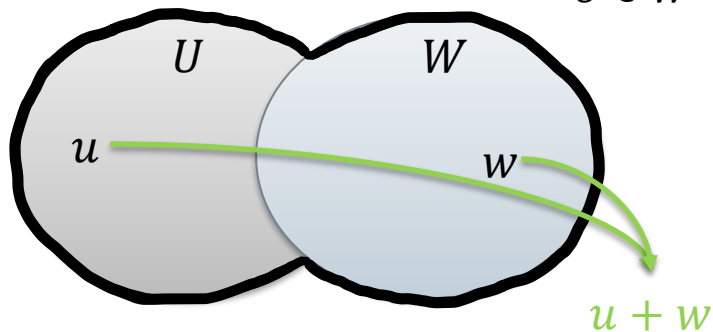
הוא **תמ"ו** של  $V$ . (והוא בעצם גם תמ"ו של  $U$  ושל  $W$ ).



והאיחוד:

$$U \cup W = \{v \in V \mid v \in U \text{ or } v \in W\}$$

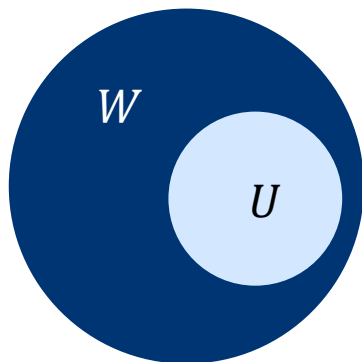
הוא בד"כ **לא** תמ"ו.



נניח ש-  $U \not\subseteq W$  וגם  $W \not\subseteq U$

$U \cup W$  הוא תמ"ו של  $V$  אם"מ  $U \subseteq W$  (ואז  $U \cup W = W$ ) או  $W \subseteq U$  (ואז  $U \cup W = U$ ).

נשים: ♡:



|            |            |                 |
|------------|------------|-----------------|
| $U \cup W$ | $U \cap W$ |                 |
| $W$        | $U$        | $U \subseteq W$ |

## סכום של תתי מרחבים

יהיו  $U, W$  תתי-מרחבים של  $V$ , נגדיר:

$$U + W = \{u + w \mid u \in U, w \in W\}$$

זהו **תמו** של  $V$  שמכיל גם את  $U$  וגם את  $W$ .

### דוגמאות:

$$1. \quad V = R^2, \quad U = \{(x, 0) \mid x \in R\}, \quad W = \{(0, y) \mid y \in R\}$$

$$v_1 = (1, 2) = \underbrace{(x, 0)}_U + \underbrace{(0, y)}_W = \underbrace{(1, 0)}_U + \underbrace{(0, 2)}_W$$

$$2. \quad V = R^{2 \times 2}$$

$U$  = מרחב מטריצות מולשות עליונות

$W$  = מרחב מטריצות משולשות תחתונות

$$v = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}}_U + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix}}_W = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}_U + \underbrace{\begin{pmatrix} a & 0 \\ c & d \end{pmatrix}}_W$$

## סכום של תתי מרחבים

### סכום ישר

יהי  $V$  מ"ו מעל שדה  $F$ , יהיו  $U, W$  שני תמ"ו של  $V$ .  
אם כל איבר ב-  $U + W$  ניתן לכתיבה בצורה **יחידה** כסכום של איבר ב- $U$  ואיבר ב- $W$ , אז הסכום נקרא סכום ישר ומסומן:  $U \oplus W$ .

### טענה:

הסכום של  $U, W$  הוא סכום ישר **אם"מ**  $U \cap W = \{0\}$

## תרגיל 2:

קבע בכל סעיף, האם הקבוצה  $W$  היא תת מרחב של המרחב הנתון  $V$ .

א.  $W = \{(x,y,z) \mid x + y = 0\}$ ,  $V = R^3$

ב.  $W = \{(x,y,z) \mid x^2 + y^2 = 0\}$ ,  $V = C^3$

ג.  $W = \{p(x) \in V \mid p(5) = 0\}$ ,  $V = P_3[x]$

ד.  $W = \{p(x) \in V \mid \exists x \in R : p(x) = 0\}$ ,  $V = P_3[x]$

ה.  $W = \{ax^3 + bx^2 + cx + d \mid a \neq 0\}$ ,  $V = P_3[x]$

ו.  $W = \{A \in V \mid MA = AM\}$ ,  $V = R^{n \times n}$

ז.  $W = \{\text{אוסף כל המטריצות המדורגות}\}$ ,  $V = R^{m \times n}$

### תרגיל 3:

נתון  $V = R^{n \times n}$ , יהי  $U$  תת מרחב של המטריצות הסימטריות, ו- $W$  תת מרחב של המטריצות האנטי-סימטריות. חשבו  $U + W$ . האם זה סכום ישיר?

## תרגיל 4:

הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמא נגדית:

יהי  $V$  מ"ו מעל  $F$ . ויהיו  $U, W$  שני תתי מרחבים של  $V$  כך ש-  $V = U \oplus W$ , אזי לכל  $v \in V$  מתקיים  $v \in U$  או  $v \in W$